



Leçon 19: Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

Activité

La **mécanique quantique** a permis d'expliquer plusieurs phénomènes dont l'interprétation reste difficile si non impossible par la physique classique. Nous citons comme exemple l'émission de la lumière par un corps chauffés, l'effet photoélectrique la supraconductivité, ...

Cette leçon sera consacrée à l'étude de l'atome le plus simple : **atome d'hydrogène** en discutant les résultats de la théorie classique et ces difficultés à interpréter le **spectre discontinu** de cet atome. C'est ainsi que plusieurs modèles de l'atome ont été proposés notamment le **modèle de Thomson**, de **Rutherford**, de **Bohr**, de **Cloud**... Nous concentrons notre étude sur le **modèle de Bohr** afin d'interpréter le rayonnement émis par l'hydrogène.

Le spectre d'émissions de l'atome d'hydrogène est **discontinu**. On ne peut distinguer que quelques raies colorées auxquelles correspondent les longueurs d'ondes discrètes que l'on peut mesurer à l'aide d'un **spectromètre**. En 1885, **Balmer** publia une formule empirique permettant de calculer les longueurs d'onde du spectre de l'atome d'hydrogène. Cette formule peut s'écrire pour la partie visible du spectre de l'atome d'hydrogène :

$$\frac{1}{\lambda} = -\frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

- Donner les éléments caractéristiques (numéro atomique, nombre de masse) de l'atome d'hydrogène.
- Pour qu'elle dit-on que le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est discontinu ?
- Identifier, dans la formule suivante, l'unité et le nom de chacune des grandeurs y intervenant.

Objectifs

- Caractériser le niveau d'énergie d'un atome.
- Représenter les niveaux d'énergie d'un atome.

5.1 Spectre atomique

5.1.1. Généralité

- Un **spectre** est l'ensemble des couleurs qui constituent une lumière.

Exemple : Le spectre visible de la lumière blanche est constitué des sept couleurs de l'arc-en-ciel.

- La **spectroscopie** est l'étude des diverses radiations monochromatiques composant la lumière émise ou absorbée par une substance. Grâce à elle, on peut connaître la composition d'une substance.
- Le **spectroscope** est un instrument permettant d'obtenir le spectre d'une lumière et de l'analyser.

5.1.2. Spectre d'émission

La décomposition de la lumière blanche à travers un prisme montre qu'elle est constituée d'une succession sans discontinuité de toutes les sept couleurs de l'arc-en-ciel (fig. 19.1) : c'est un **spectre continu**. Lorsqu'on apporte de l'énergie extérieure à la lumière, celle-ci peut l'**absorber** puis la restituer sous forme d'énergie électromagnétique par exemple.

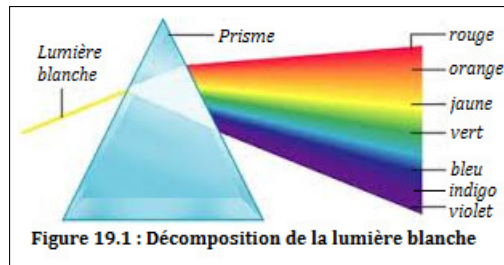
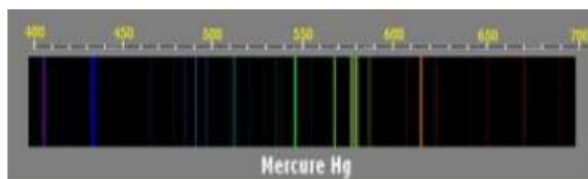


Figure 19.1 : Décomposition de la lumière blanche

De nombreuses sources d'émission utilisent l'émission lumineuse de gaz ou des vapeurs métalliques chauffées ou excitées par des décharges électriques.

L'analyse de la lumière émise par une lampe à vapeur de mercure montre que le spectre est constitué de quelques **raies finies**, colorées $\pm$ intenses et irrégulièrement espacées sur un fond noir : c'est un **spectre discontinu** appelé **spectre de raie d'émission**.



(a) Spectre d'émission d'une lampe à vapeur de mercure



(b) Spectre d'émission d'une lampe à vapeur de sodium

Dans un spectre d'**émission**, à chaque raie, correspond une radiation monochromatique caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide. La lumière émise par les atomes d'un élément donné, est constituée des radiations monochromatiques de longueur d'onde bien déterminée.

Ex. La jaune de la vapeur de sodium a pour longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$.

Remarque. Une **raie** est encore une **bande d'énergie**.

5.1.3. Spectre d'absorption

Les spectres d'absorption sont constitués de fines raies noires dans un spectre continu. Pour les atomes d'un élément donné, les raies d'absorption correspondent à certaines raies d'émission.

Par exemple, si on envoie de la lumière blanche sur une vapeur de sodium, après traversée d'un prisme, on constate que le spectre de la lumière blanche n'est plus **continu** mais qu'elle présente une **raie noire** (*raie manquante*) : la vapeur de sodium a **raie jaune**.

En conclusion, toute radiation pouvant être absorbée par un élément, peut aussi être émise après excitation

5.2 Interprétation

5.2.1. Énergie d'un atome : Postulats de Bohr

- **Postulat 1** : Les électrons gravitent au tour du noyau sur certaines orbites privilégiées formant une suite discontinue : à chaque orbite correspond un état appelé **état d'énergie** : l'énergie est **quantifiée**.
- **Postulat 2** : L'électron sur son orbite, ne rayonne pas et son mouvement ne s'amortit pas.
- **Postulat 3** : L'atome émet ou absorbe l'énergie d'une orbite privilégiée à une autre : c'est la **transition** ; Ce passage se fait naturellement par **saut brusque**.

Remarque. Lorsqu'un atome possède de l'énergie basse, on dit qu'il est dans son **état fondamental**. Les autres états sont dits **états excités**.



5.2.2. Interprétation électronique des transition avec absorption ou émission des photons

Désignons par λ (en m) la longueur d'onde, ν (en Hz) la fréquence de la radiation et par T (en s) la période de la radiation :

$$\lambda = cT \quad T = \frac{1}{\nu} \quad \lambda = \frac{c}{\nu}$$

$c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$, la célérité de la lumière dans le vide.

Un **photon** est un grain de lumière et son énergie est :

$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} \quad (19.1)$$

$h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$ = constante de Planck.

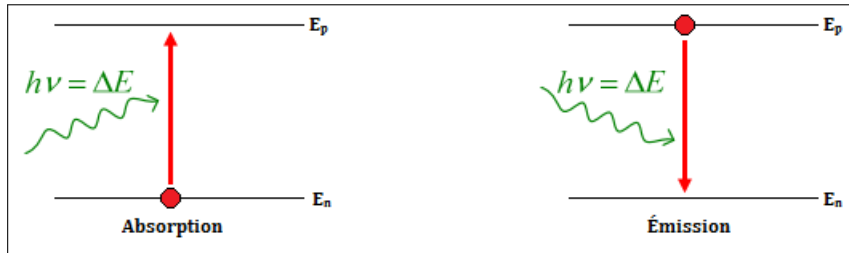


Figure 19.3 : Spectres d'émission et d'absorption de photon $h\nu$

Considérons un atome dans son état fondamental E_1 .

S'il absorbe un photon $h\nu'$, son énergie passe au niveau supérieur i.e. :

$$E_p = E_1 + h\nu' \quad (19.2)$$

Le photon ne peut être absorbé que s'il existe une transition E_p correspondant à :

$$\Delta E = E_p - E_1 = h\nu' \quad (19.3)$$

où ν' est la fréquence de la raie absorbée.

L'atome dans nouvel état E_p , état excité, aura tendance à revenir à son état fondamental, soit directement ou par des **raies de transition**. Ce passage se fait par libération d'un ou de plusieurs photons $h\nu$ (ν = fréquence de la raie émise).

Si E_n est le nouvel état fondamental, alors on aura :

$$E_n = E_p = h\nu \quad (19.4)$$

On en déduit alors :

$$\lambda = \frac{hc}{E_p - E_n} \quad \boxed{E_p > E_n} \quad (19.5)$$

On remarque alors que si $\Delta E = E_f - E_i > 0$ c'est l'absorption et dans le cas contraire ($\Delta = E_f - E_i < 0$), c'est l'émission.

5.3 Application à l'atome d'hydrogène

5.3.1. Description du spectre

Le spectre de l'atome d'hydrogène comporte 4 raies dans le visible. Ces raies appartiennent à une série de raie appelée **série de Balmer** :

Couleur	Rouge H_α	Bleue H_β	Indigo H_γ	Violette H_δ
λ (nm)	656,3	486,1	434,0	410,2



5.3.2. Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

L'énergie de l'atome d'hydrogène, lorsque l'électron est dans une couche quantique n , est :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2} \quad (19.6)$$

La valeur de référence associée à l'état fondamental est $E_0 = 13,6 \text{ eV} \approx 2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J}$, car $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

Quelques énergies en fonction de n						
n	1	2	3	4	5	∞
$E_n \text{ (eV)}$	-13,6	-3,40	-1,51	-0,85	-0,54	0

Le niveau d'énergie $E_\infty = E_i = E_0$, correspond à l'**état ionisé**. L'électron est séparé de l'attraction du noyau, d'où la charge + portée sur l'atome H ($H \rightarrow H^+ + e^-$).

L'**énergie d'ionisation** est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène, pris dans son état fondamental, pour lui arracher son électron.

5.3.3. Interprétation des spectres d'émission et d'absorption

a. Spectre d'émission

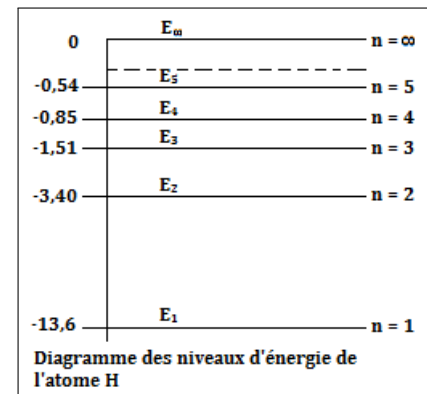
Pour un atome qui passe du niveau p au niveau n ($n < p$), on a :

$$E = h\nu = \frac{h \cdot c}{\lambda} = E_p - E_n \quad (19.7)$$

$$\frac{hc}{\lambda} = -\frac{E_0}{p^2} + \frac{E_0}{n^2} = E_0 \left(-\frac{1}{p^2} + \frac{1}{n^2} \right),$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right) \quad (19.8)$$

avec $R_H = 1,0956 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$ = constante de **Rydberg**



b. Calcul des longueurs d'onde max et min

De la relation $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$, on a :

- On a λ_{min} si $\Delta E = \Delta E_{max} = E_\infty - E_n = \frac{E_0}{n^2}$ et donc,

$$\lambda_{min} = \frac{hc}{E_0} n^2 \quad (19.9)$$

- On a λ_{max} si $\Delta E = \Delta E_{min} = E_{n+1} - E_n = -\frac{E_0}{(n+1)^2} + \frac{E_0}{n^2}$ et donc,

$$\lambda_{max} = \frac{hc}{E_0} \times \frac{(n+1)^2}{(2n+1)} \times n^2 \quad (19.10)$$

❶ Transition vers l'état fondamental $n = 1$: **série de Lyman**

Les raies qui correspondent à toutes les transitions des états excités vers l'état fondamental, appartiennent au domaine de l'ultraviolet (U.V) ($p = 2, 3, 4, \dots$). Les longueurs d'onde de ces raies sont



obtenues par l'équation :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(1 - \frac{1}{p^2} \right) \quad (19.11)$$

Et,

$$\begin{cases} \lambda_{max} = \frac{hc}{\Delta E_{min}} = \frac{4}{3} \frac{hc}{E_0} \\ \lambda_{min} = \frac{hc}{E_0} \end{cases} \quad (19.12)$$

② Transition vers $n = 2$: série de Balmer

Les raies correspondent à toutes les transitions relatives au retour sur le niveau 2 (premier état excité). Elles appartiennent, en majorité, au domaine du visible ($p = 3, 4, 5, \dots$). Les longueurs d'onde sont obtenues par application de la relation suivante :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{p^2} \right) \quad (19.13)$$

Et,

$$\begin{cases} \lambda_{max} = \frac{36}{5} \frac{hc}{E_0} \\ \lambda_{min} = \frac{hc}{E_\infty - E_2} = \frac{4hc}{E_0} \end{cases} \quad (19.14)$$

③ Transition vers $n = 3$: série de Paschen

Les raies correspondent à toutes les transitions relatives au retour sur le niveau 3 (2^e état excité). Elles appartiennent, en majorité, au domaine l'infra-rouge I.R ($p = 4, 5, 6, \dots$). Les longueurs d'onde sont obtenues par application de la relation suivante :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{p^2} \right) \quad (19.15)$$

④ Transition vers $n = 4$: série de Brackett

Les raies correspondent à toutes les transitions relatives au retour sur le niveau 4 (3^e état excité). Elles appartiennent, en majorité, au domaine l'infra-rouge I.R ($p = 5, 6, 7, \dots$). Les longueurs d'onde sont obtenues par application de la relation suivante :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{p^2} \right) \quad (19.16)$$

⑤ Transition vers $n = 5$: série de Pfund

Les raies correspondent à toutes les transitions relatives au retour sur le niveau 5 (4^e état excité). Elles appartiennent, en majorité, au domaine l'infra-rouge I.R ($p = 6, 7, 8, \dots$). Les longueurs d'onde sont obtenues par application de la relation suivante :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{25} - \frac{1}{p^2} \right) \quad (19.17)$$

c. Spectre d'absorption

Considérons un photon d'énergie $h\nu$ arrivant sur un atome à l'état fondamental.

- si $h\nu \geq$ à l'énergie d'ionisation de l'atome, le photon sera absorbé par l'atome qui passera à l'état excité. L'excédent de l'énergie étant communiqué à l'électron sous forme cinétique, on aura :

$$\begin{cases} \Delta E = h\nu = E_c + E_i \\ E_c = h\nu - E_0 = \frac{1}{2} m_e v_e^2 \end{cases} \quad (19.18)$$

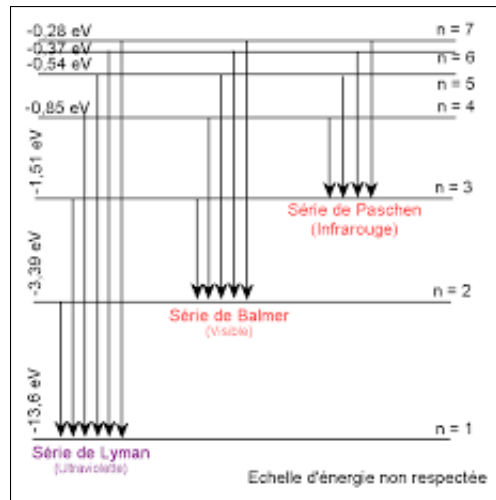


Figure 19.5 : Diagramme énergétique des séries de Lyman, Balmer et Paschen

- Si $h\nu < E_i$, le photon ne sera absorbé que si son énergie correspond à celle d'une transition électronique. On a : $\Delta E = E_n - E_1$ soit :

$$n = \sqrt{\frac{E_0}{E_0 - \Delta E}} \quad (19.19)$$

- si $n \in \mathbb{N}$, absorption $\rightarrow$ état excité
- si $n \notin \mathbb{N}$, pas d'absorption.

Remarque

Si l'atome n'est pas à l'état fondamental (*exemple de niveau initial $p = 2$*), alors,

- si $\Delta E = h\nu \geq E_\infty - E_p$, alors, il y a **ionisation**.
- si $\Delta E < E_\infty - E_p$, on peut vérifier si $E_n - E_p = \Delta E$ ($n > p$)

d. Applications

- vérification de la véracité d'un document précieux (*billet de banque par exemple*) par absorption sélective,
- éclairage du milieu (*tube électrique à gaz ou à vapeur*),
- la laser (Light Amplification by Stimulated Emission Radiation),
- ...

Bilingual Game

Expression françaises	English expression	Expression française	English expression
Hydrogène	Hydrogen	Niveau	Level
Absorption	Absorption	Émission	Emission
Spectre	Spectrum	Atome	Atom
Infrarouge	Infrared	État excité	Excited state